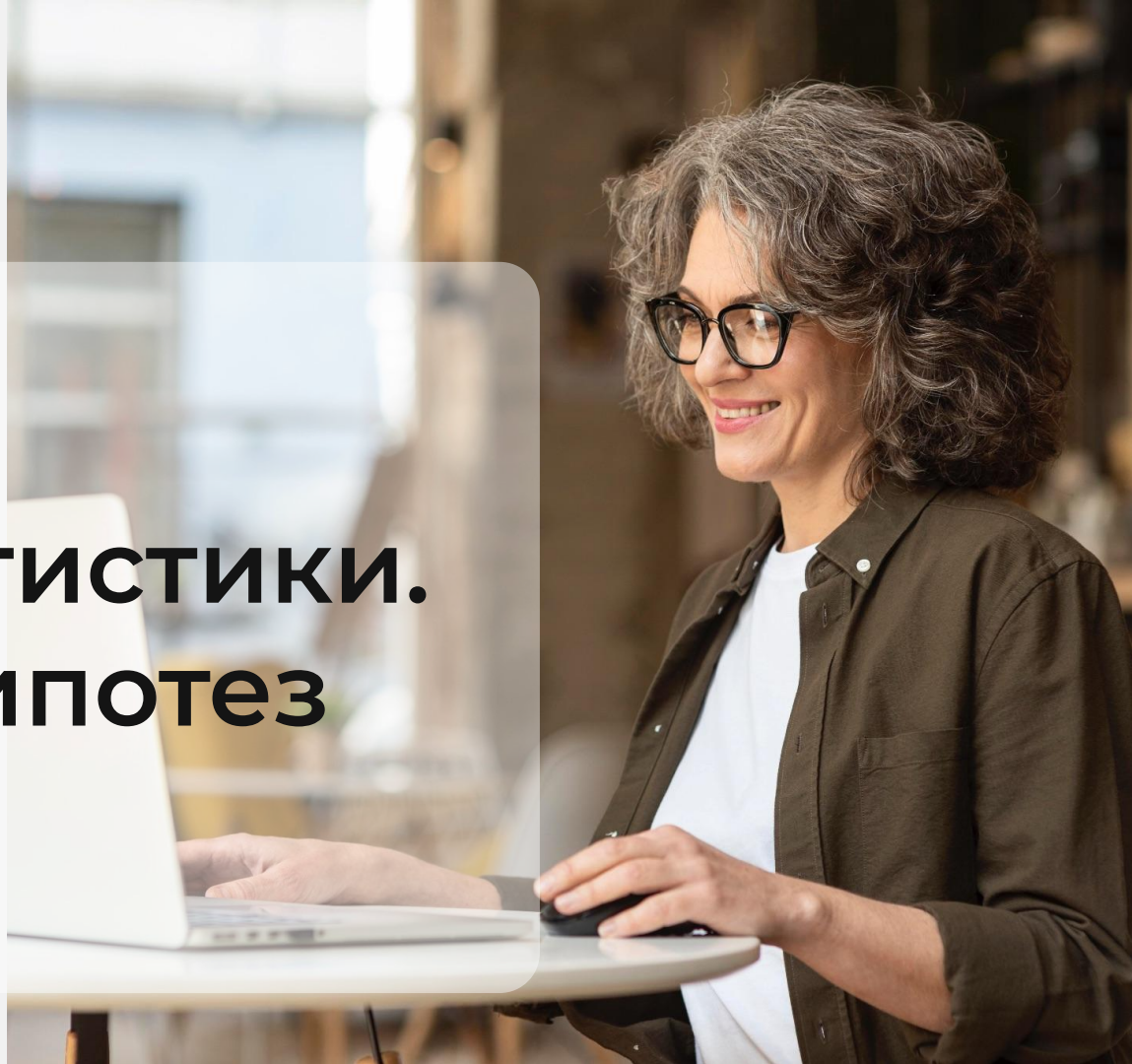


Python
for DA

Основы статистики. Проверка гипотез



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение



Понимание доверительных интервалов



Интерпретация доверительных интервалов



Применение в реальном мире



Реализация Python для доверительных интервалов



Понимание гипотез



Типы ошибок при проверке гипотез

План занятия

- р-значения
- Т-тест
- Z-тест



ОСНОВНОЙ БЛОК





P-значения





P-значение

Это статистическая метрика, используемая для оценки доказательств против нулевой гипотезы путем сравнения их с наблюдаемыми данными. Представляет собой вероятность получения таких же или более экстремальных результатов, чем наблюдаемые, в предположении, что нулевая гипотеза верна.



Уровень значимости (α)

Это порог, с которым сравнивается р-значение, чтобы решить, следует ли отвергать нулевую гипотезу.

Интерпретация р-значения

Если $p\text{-значение} \leq \alpha$

Результаты считаются статистически значимыми. Отклонение нулевой гипотезы в пользу альтернативной гипотезы.

Если $p\text{-значение} > \alpha$

Результаты не являются статистически значимыми. Нулевая гипотеза сохраняется.

Интерпретация p-значения



Ошибка

Низкое значение p-value не доказывает истинность альтернативной гипотезы.

Истина

Низкое значение p-value указывает на то, что наблюдаемые данные маловероятны в предположении, что нулевая гипотеза верна.

Интерпретация р-значения



Ошибка

Интерпретация р-значения как вероятности того, что нулевая гипотеза верна или ложна.

Истина

р-значение указывает лишь на вероятность наблюдения данных, если бы нулевая гипотеза была верна. Оно не дает прямой оценки вероятности самих гипотез.

Интерпретация p-значения



Ошибка

Рассматривать p-значение как вероятность совершить ошибку типа I (отвергнуть истинную нулевую гипотезу).

Истина

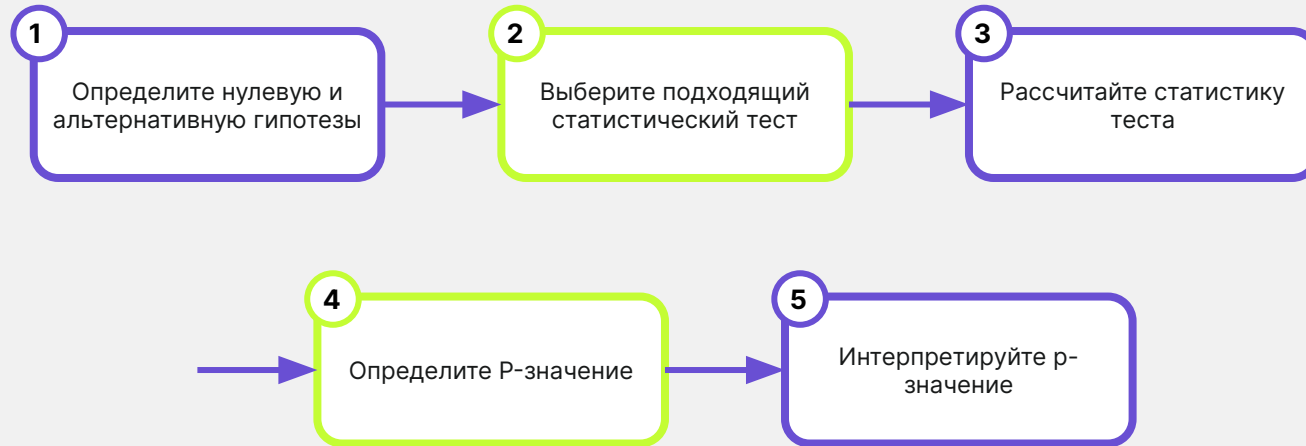
Значение p рассчитывается в предположении, что нулевая гипотеза верна, и само по себе не указывает на степень ошибки решения.

Как рассчитать p-значение



Метод расчета p-значения зависит от проводимого статистического теста

Общий подход к вычислению p-значения



Проверка гипотез с помощью р-значения

- Подход к проверке гипотез с помощью р-значения использует рассчитанную вероятность для определения того, есть ли доказательства для отклонения нулевой гипотезы.
- Определение зависит от тестовой статистики, которая обобщает информацию из выборки, относящуюся к проверяемой гипотезе.

Проверка гипотез с помощью р-значения



Значения p -value обычно находятся с помощью таблиц p -value или статистического программного обеспечения

Расчет p-значения

- Расчет p-значения зависит от типа проводимого теста.
- Предполагает использование интегрального исчисления от площади под кривой распределения вероятностей для всех значений статистики, которые находятся на таком же расстоянии от контрольного значения, как и наблюдаемое значение, по отношению к общей площади под кривой распределения вероятностей.



Важно:

Низкое значение p-value не обязательно является доказательством статистической значимости.



ВОПРОСЫ





T-тест





t-тесты

Это категория статистических тестов, используемых для определения наличия или отсутствия значимых различий между средними показателями двух групп, которые могут быть связаны по определенным признакам.

Основные типы t-тестов



Одновыборочный



Двухвыборочный (независимые выборки)



Парный t-тест (зависимые выборки)

Одновыборочный t-тест



Использование

При сравнении среднего значения одной выборки с известным или предполагаемым средним значением генеральной совокупности.

Пример

Если компания по производству газировки утверждает, что ее банки содержат в среднем 12 унций газировки, можно взять несколько банок и использовать одновыборочный t-тест, чтобы проверить, отличается ли среднее количество от 12 унций.

Двухвыборочный t-тест



Использование

Сравнивает средние значения двух независимых групп, чтобы определить, есть ли статистические доказательства того, что соответствующие средние значения генеральных совокупностей значительно отличаются.

Пример

Если нужно сравнить средние результаты тестов двух разных классов учеников или средний рост мужчин и женщин.

Парный t-тест



Использование

Используется, когда выборки связаны или совпадают каким-либо образом.

Пример

Исследования "до и после" для определения эффекта вмешательства или лечения на одних и тех же испытуемых, а также сравнение совпадающих пар, например братьев и сестер.

Импорт необходимых библиотек

```
import numpy as np  
from scipy import stats
```

Одновыборочный Т-тест

Определение данных выборки и предполагаемого среднего значения генеральной совокупности:

```
# Данные выборки
data = np.array([98, 102, 95, 105, 99, 101, 97, 103, 100, 98])

# Гипотетическое среднее значение генеральной совокупности
pormeap = 100
```

Одновыборочный T-тест

Выполнение одновыборочного t-теста:

```
t_statistic, p_value = stats.ttest_1samp(data, popmean)
```

Одновыборочный T-тест

Интерпретация результатов:

```
print(f"T-статистика: {t_statistic}")  
print(f"P-value: {p_value}")
```

Двухвыборочный Т-тест

Определение двух независимых выборок:

```
# Две независимые выборки  
group1 = np.random.normal(loc=10, scale=2, size=100)  
group2 = np.random.normal(loc=12, scale=2, size=100)
```

Двухвыборочный T-тест

Выполнение двухвыборочного t-теста:

```
t_statistic, p_value = stats.ttest_ind(group1, group2)
```

Двухвыборочный T-тест

Интерпретация результатов:

```
print(f"T-статистика: {t_statistic}")  
print(f"P-value: {p_value}")
```


Парный T-тест

Определение парных выборок:

```
# Парные выборки  
before = np.random.normal(loc=10, scale=2, size=30)  
after = before + np.random.normal(loc=0.5, scale=0.5, size=30)
```

Парный T-тест

Выполнение парного t-теста:

```
t_statistic, p_value = stats.ttest_rel(before, after)
```

Парный T-тест

Интерпретация результатов:

```
print(f"T-статистика: {t_statistic}")  
print(f"P-value: {p_value}")
```



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Используйте набор данных Iris, чтобы сравнить средние значения длины лепестков двух видов цветков Iris с помощью t-теста.



ВОПРОСЫ





Z-тест





Z-тест

Это статистический метод, используемый для проверки гипотез, в частности при сравнении средних между двумя большими выборками или при сравнении среднего по выборке с определенным значением при условии, что дисперсия генеральной совокупности известна.

Основные характеристики Z-теста



Знание дисперсии генеральной совокупности



Большой размер выборки



Нормальное распределение



Типы Z-тестов

Типы Z-тестов

Одновыборочные Z-тесты

Сравнение выборочного среднего со средним значением известной генеральной совокупности

Двухвыборочные Z-тесты

Сравнение средних между двумя независимыми выборками

Парные Z-тесты

Сравнение средних из одной группы в разное время или при разных условиях

Общая формула Z-теста



$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

где: $\bar{x}$ - среднее значение по выборке,
 μ - среднее значение генеральной совокупности (или гипотетическое среднее значение),
 σ - стандартное отклонение генеральной совокупности, и
 n - размер выборки.

Примеры



Одновыборочный Z-тест

Фабрика заявляет, что диаметр ее мячей составляет 5 см. Специалист по качеству проверяет 50 мячей и обнаруживает, что средний диаметр отличается от 5 см. Учитывая, что стандартное отклонение в генеральной совокупности равно 0.4, одновыборочный Z-тест позволяет определить, является ли разница статистически значимой.

Двухвыборочный Z-тест

Сравнение средних диаметров мячей, произведенных на двух разных фабриках, где известно стандартное отклонение диаметров, чтобы проверить, есть ли между ними существенная разница.

Одновыборочный Z-тест в Python



Исследователь хочет изучить влияние наставничества на показатели интеллекта. Стандартизированный тест IQ имеет среднее значение 100 и стандартное отклонение 16. 50 студентов, участвующих в исследовании, набрали в среднем 102 балла по тесту IQ. Исследователь хочет знать, является ли этот рост статистически значимым.

Одновыборочный Z-тест в Python

```
import scipy.stats as stats
from math import sqrt

# Заданные значения
x_bar = 102 # среднее значение выборки
n = 50 # количество студентов
sigma = 16 # стандартное отклонение генеральной совокупности
mu = 100 # среднее значение генеральной совокупности

# Вычисление Z-балла
z = (x_bar - mu) / (sigma / sqrt(n))

# Нахождение p-значения
p_value = stats.norm.sf(abs(z)) * 2 # тест с двумя хвостами

print(f"Z-score: {z}")
print(f"P-value: {p_value}")
```

Двухвыборочный Z-тест в Python



Фабрика в городах А и В производит мячи диаметром 5 см. Известно, что стандартное отклонение диаметра составляет 0,1. Специалист по качеству отбирает по 50 мячей с каждой фабрики, чтобы проверить, существенно ли отличаются диаметры мячей на двух фабриках.

Двухвыборочный Z-тест в Python

```
from statsmodels.stats.weightstats import ztest
import numpy as np

# Моделирование выборочных данных
np.random.seed(0)
factory_A = np.random.normal(loc=5, scale=0.1, size=50)
factory_B = np.random.normal(loc=5.1, scale=0.1, size=50)

# Выполнение двухвыборочного Z-теста
z_stat, p_value = ztest(factory_A, factory_B)

print(f"Z-статистика: {z_stat}")
print(f"P-value: {p_value}")
```



ztest из модуля statsmodels.stats.weightstats

Это функция, которая используется для проведения z-теста для среднего на основе нормального распределения, применимого для одной или двух выборок. Может быть использована для проверки гипотез о среднем или разнице в средних между двумя независимыми выборками.

Функция ztest



Функция `ztest` возвращает два значения: тестовую статистику (`tstat`) и `p`-значение (`pvalue`) `z`-теста, которые используются для определения статистической значимости наблюдаемого различия или эффекта.



ВОПРОСЫ





ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1



Предположим, что средняя длина лепестка цветков *Iris setosa* в большой генеральной совокупности составляет 1,5 см со стандартным отклонением 0,2 см. Используйте z-тест, чтобы определить, значительно ли отличается выборочное среднее значение длины лепестка из набора данных *Iris* от среднего значения генеральной совокупности.

Задание 2



Определите, есть ли значительная разница в средней ширине чашелистика между видами *Iris-setosa* и *Iris-versicolor*, используя двухвыборочный t-тест.

Задание 3



Используйте z-тест, чтобы определить, есть ли значительная разница в средних баллах участников до и после прохождения программы обучения:

```
import numpy as np
np.random.seed(0)
before_scores = np.random.normal(50, 10, 100)
after_scores = before_scores + np.random.normal(5, 2, 100)
```




ВОПРОСЫ



Заключение

